P1
Primeira Avaliação Experimental

Dicas e Recomendações

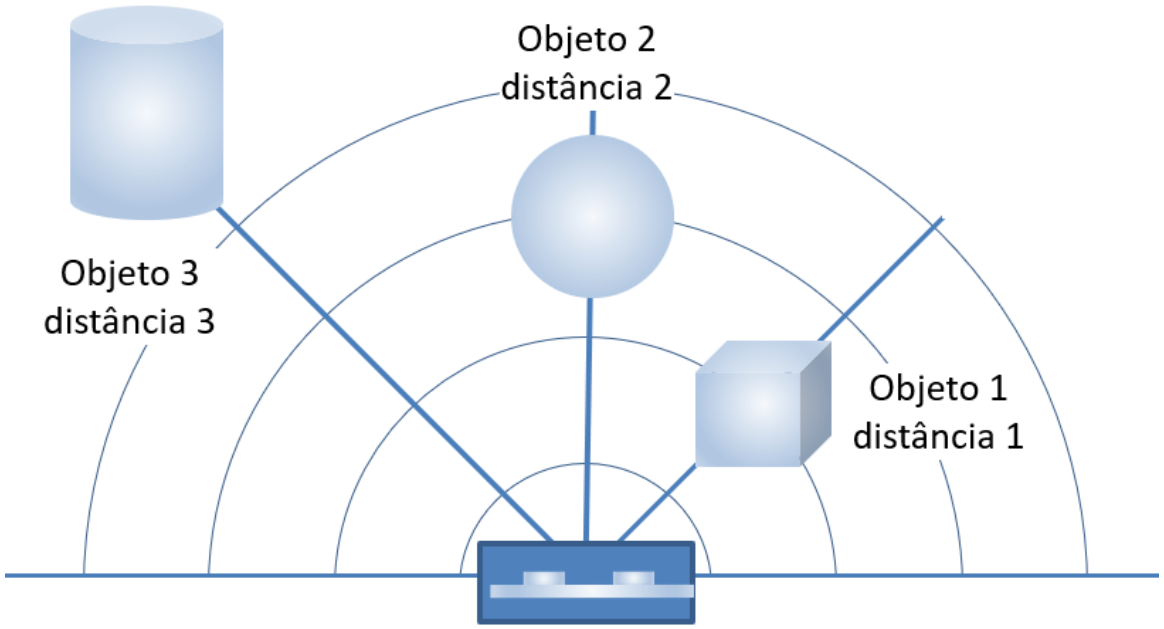
PCS3645

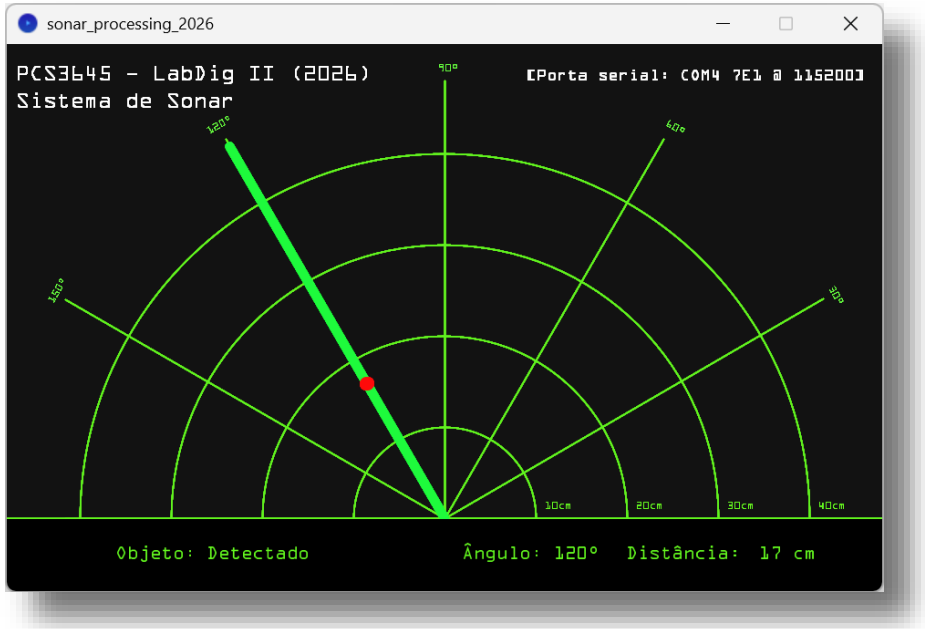
Objetivos

- Avaliação individual sobre conhecimentos experimentais em bancada do laboratório:
  - Desenvolvimento de projetos de circuitos digitais (projeto lógico, verificação e simulação, etc);
  - Implantação em bancada (placa FPGA, ferramentas, testes em bancada, etc);
  - Teste, Verificação Funcional e Depuração;
  - Arguição oral.

Circuito Base

- Os procedimentos experimentais serão conduzidos usando o projeto do **Sistema de Sonar Modificado** (experiência 6).





Atividades

1. Implantação do Sistema de Sonar na bancada e demonstração ao professor;

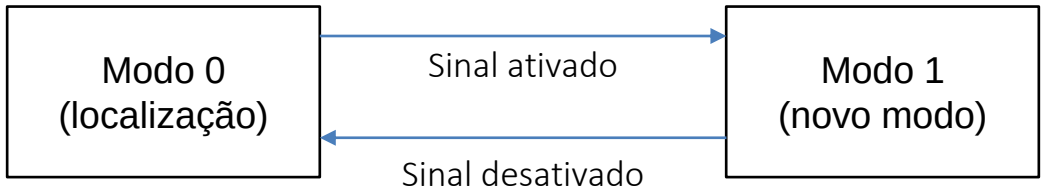
2. Verificação Lógica com ModelSim;

3. Implementação de uma modificação (projeto lógico e documentação);

4. Arguição pelo professor.

Atividades

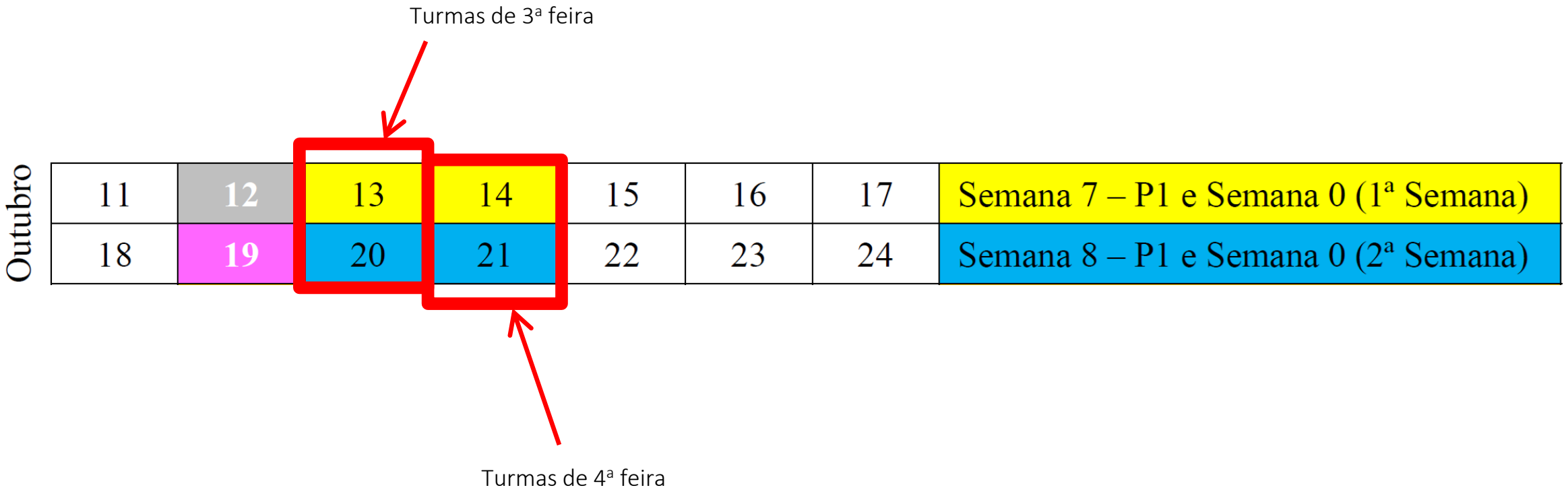
2. Implementação de uma modificação:
   - Adicionar **novo modo de funcionamento** ao sistema de sonar;
   - Transição entre modo de localização e novo modo ocorre com o acionamento de um sinal de entrada:



   - Especificação divulgada na bancada.

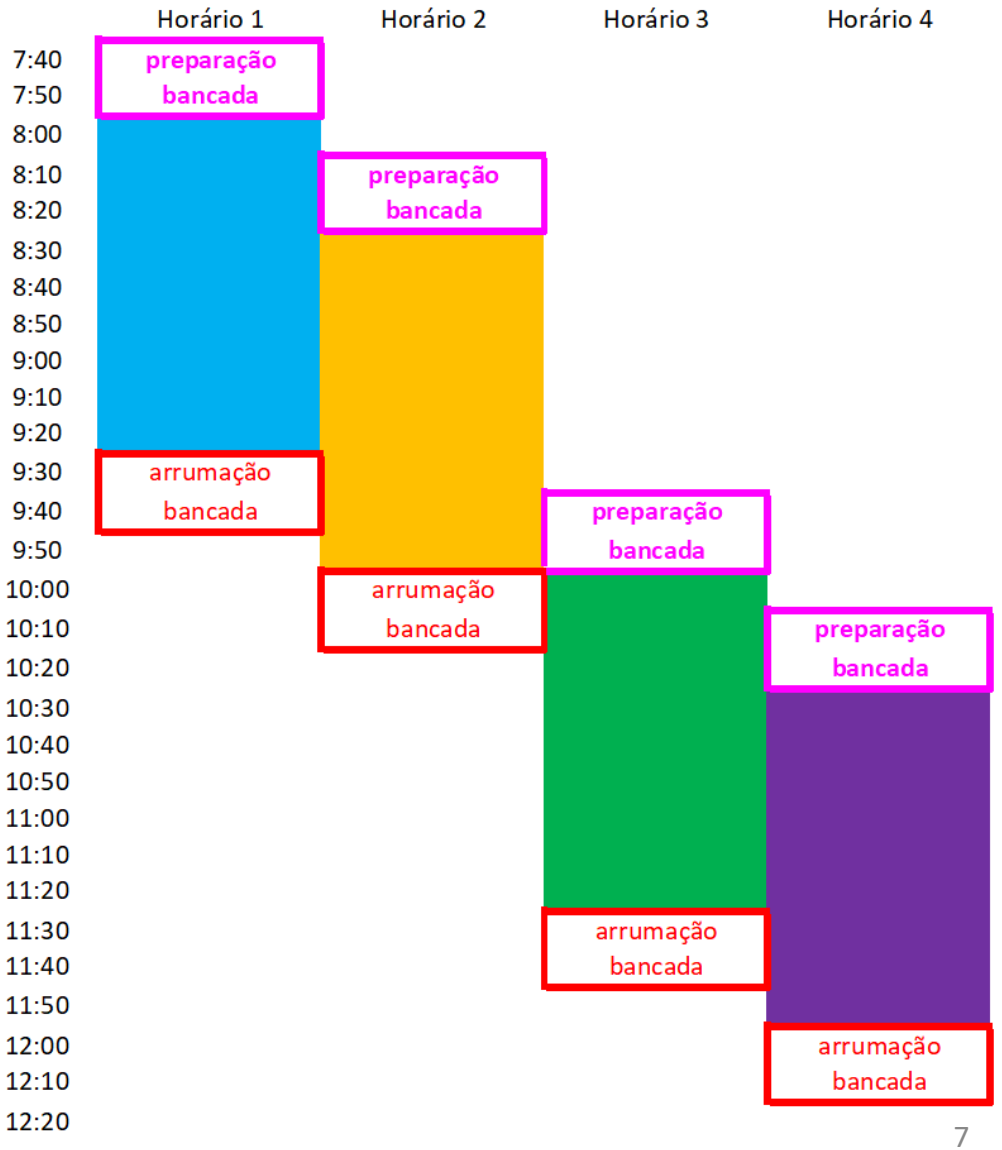
Organização da P1

- Realização em 2 semanas:



Organização da P1

- Realização em 2 semanas:
  - Horários em 8 intervalos a cada semana.
  - Período: 8h00 até 12h00, dividido em 4 Horários.
  - 2 alunos por horário.
  - Cada grupo deve ter ao menos 1 aluno em cada semana.



Organização da P1

- Realização em 2 semanas:

!! Importante !!

Alunos de um mesmo grupo compartilharão o mesmo *kit* experimental.

Por esse motivo, devem ocupar horários "distantes":

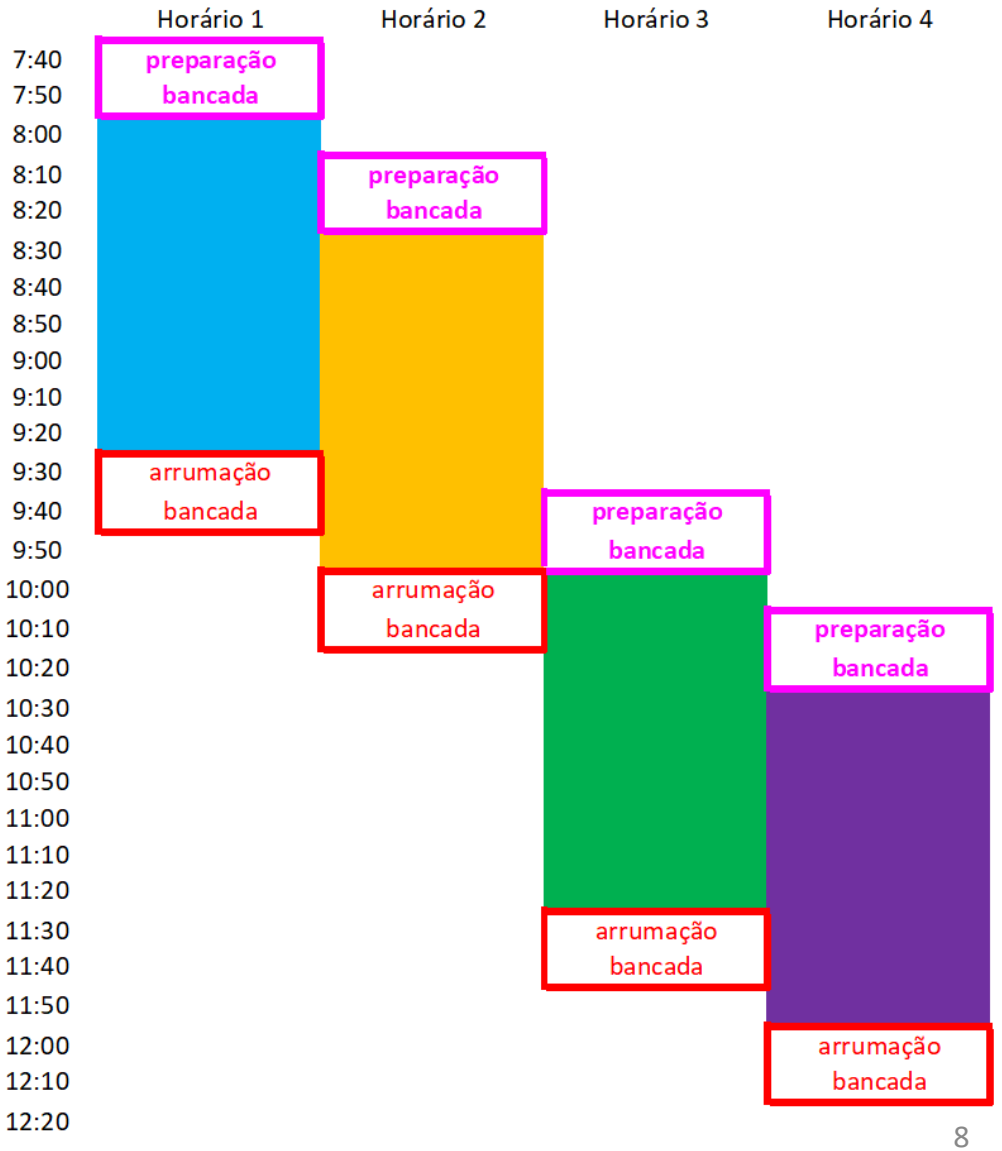
Recomendações:

- **Aluno 1 das 8:00 às 9:30 e Aluno 2 das 10:00 às 11:30**
- **Aluno 1 das 8:00 às 9:30 e Aluno 2 das 10:30 às 12:00**
- **Aluno 1 das 8:30 às 10:00 e Aluno 2 das 10:30 às 12:00**

Evitar:

a) Alunos 1 e 2 começando com apenas 30min de diferença.
→ Conflito pelo mesmo kit experimental.

b) Aluno 1 das 8:30 às 10:00 e Aluno 2 das 10:00 às 11:30
→ Aluno 1 atrasa a preparação do Aluno 2!



Organização da P1

- Alocação de alunos:

PCS3645 – LABORATÓRIO DE PROJETO DE SISTEMAS DIGITAIS II

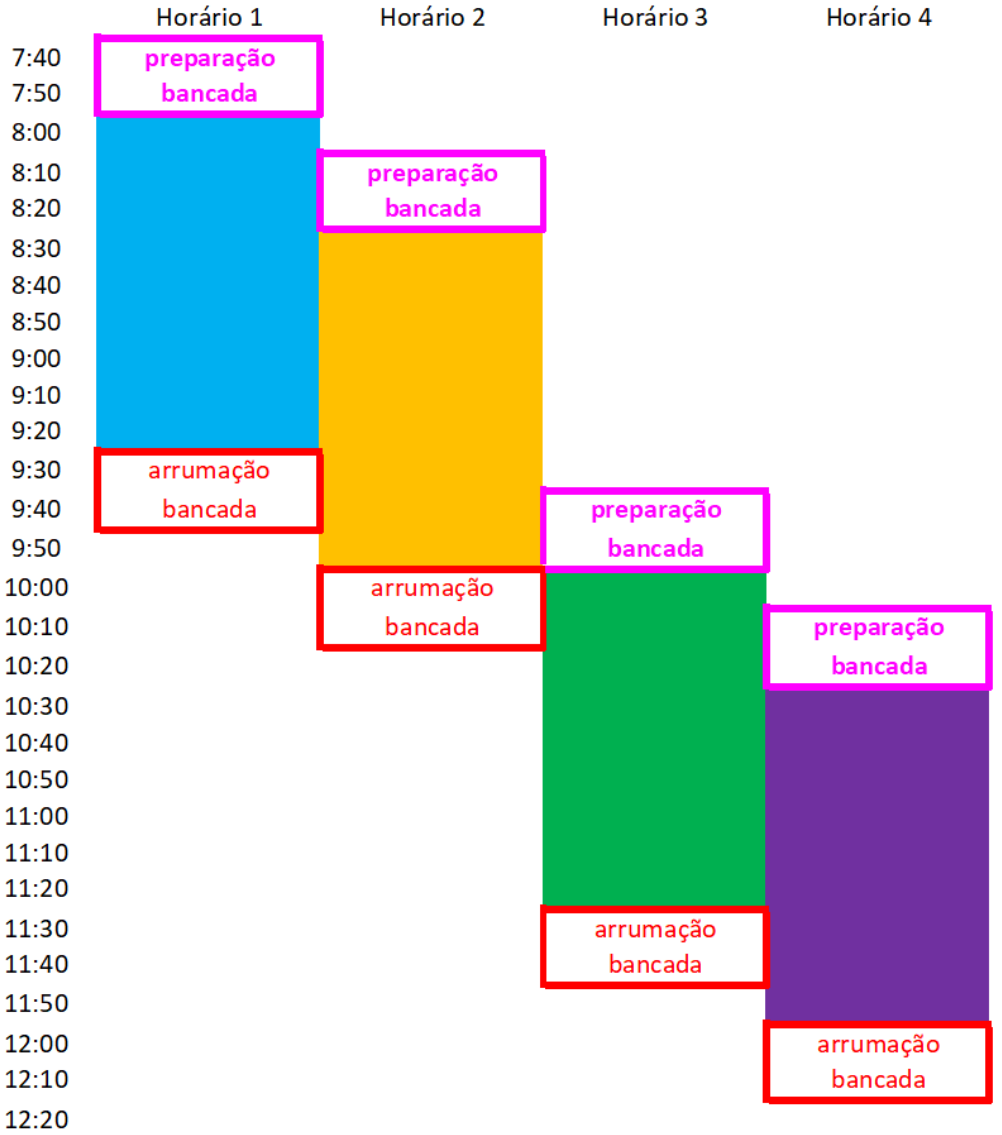
ALOCAÇÃO DE ALUNOS PARA HORÁRIOS DA P1

Turmas de 3ª feira

Turma: ① Edson Midorikawa ② Antonio Vieira ⑤ Paulo Cugnasca

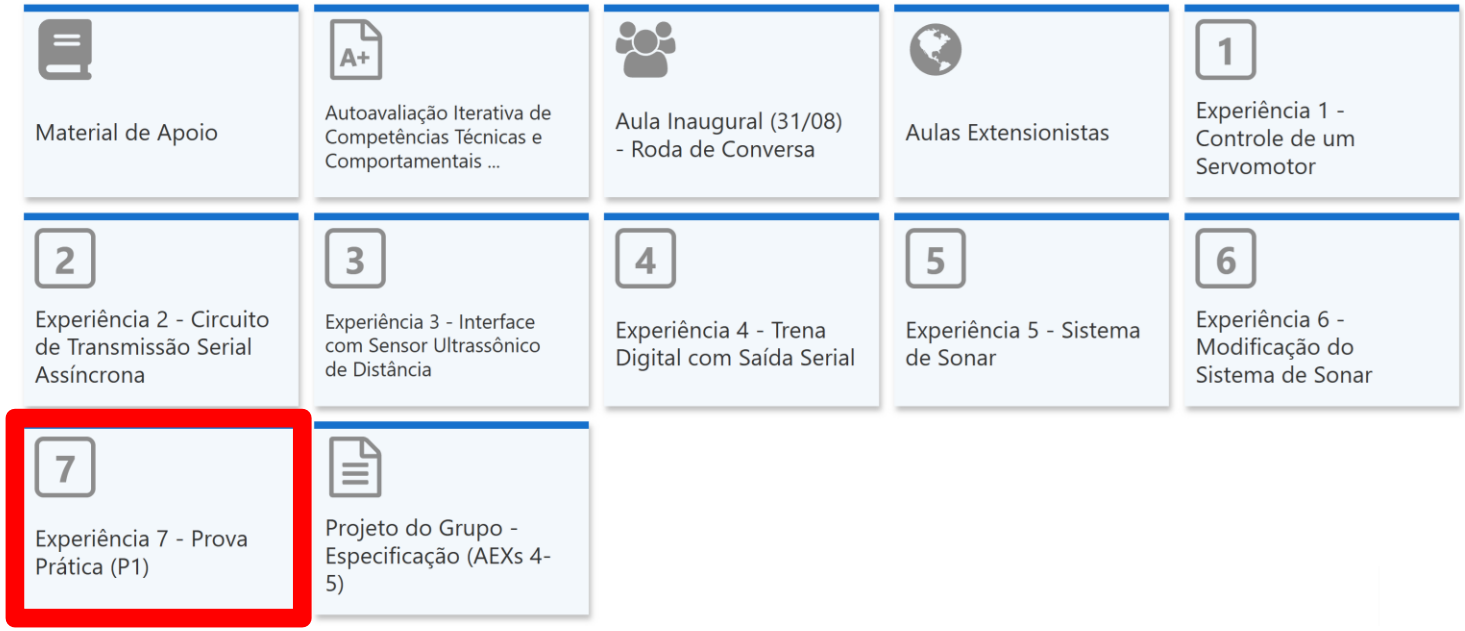
SEMANA 1: **13/10/2026**

HORÁRIO	N.USP – Nome do aluno	Bancada
Horário 1: 8h00 até 9h30		
Aluno 1		
Aluno 2		
Horário 2: 8h30 até 10h00		
Aluno 3		
Aluno 4		
Horário 3: 10h00 até 11h30		
Aluno 5		
Aluno 6		
Horário 4: 10h30 até 12h00		
Aluno 7		
Aluno 8		



Organização da P1

- Mais informações:
  - no Bloco da P1 no e-Disciplinas
  - Avisos
  - Em caso de dúvidas: usar Fórum do LabDig II



Como se Preparar para a P1

- Dicas para a preparação:

1. Prova Modelo

1ª Avaliação Individual (P1) – Prova *Modelo*

Atividade 1 (3 pontos) – Síntese, Montagem e Teste do Circuito do Sistema de Sonar

a) Sintetize o projeto do circuito da Experiência 6 e realize a programação na placa FPGA DE0-CV. Em seguida, execute a montagem completa do circuito do Sistema de Sonar Modificado na bancada.

b) Execute o Plano de Testes para verificar o funcionamento correto do projeto.

c) Faça uma demonstração de funcionamento do circuito do Sistema de Sonar Modificado, conforme orientação do professor da turma.

d) O professor fará uma breve arguição do projeto do circuito e sobre seu funcionamento.

e) Responda as perguntas, mostrando o código-fonte correspondente:

1. Como o circuito processa os caracteres provenientes do terminal serial para mudar seu modo de funcionamento?
2. Explique como o estado da transmissão de dados seriais do Sonar pode ser monitorado no projeto do grupo.

Como se Preparar para a P1

Atividade 2 (3 pontos) - Verificação Lógica com ModelSim

f) Considere o cenário de teste a seguir.

> *Cenário M: Liga o circuito, inicia no modo de localização, permanecendo por 3 ciclos (posições 20º até 60º). Em seguida, recebe um caractere 'a' da porta serial, mudando para o modo de atenção por 2 ciclos (2 medidas de distância e envio de dados do sonar).*

g) Ajuste o arquivo de *testbench* que implementa o cenário de teste definido e execute **simulações com o ModelSim** para verificar o funcionamento do projeto do circuito.

h) Analise as formas de onda geradas pelo ModelSim e localize o seguinte evento:

> Localizar o momento em que há a transição de modo de funcionamento do Sonar e mostre:
>
> - sinais de condição do Fluxo de Dados que indicam a recepção do caractere 'a' e a mudança do estado do modo de funcionamento do circuito;
> - todas as transições de estado da Unidade de Controle desde o final do último ciclo do modo de localização e o início do primeiro ciclo do modo de atenção.

i) Apresente ao professor da turma os resultados obtidos da análise da verificação lógica do item acima ("h").

j) O professor fará uma breve arguição sobre as simulações do circuito e a verificação de funcionamento realizada.

Como se Preparar para a P1

Atividade 3 (4 pontos) – Projeto Lógico de Modificações ao Projeto do Sistema de Sonar

k) O circuito deve ser modificado para implementar a seguinte funcionalidade adicional:

> Adicionar um novo modo de funcionamento (**modo de medidas duplas**) acionado pela recepção do caractere '**d**'. Neste novo modo, o Sonar, em cada posição angular, passa a realizar duas medidas de distância com um intervalo de 1 segundo entre elas. O sistema volta ao modo normal de varredura quando receber o caractere '**x**'.
> **DICA**: Considere que, na transição de modos, o circuito muda o funcionamento somente no final do ciclo depois da transmissão dos dados na saída serial da última medida realizada.

RESTRIÇÃO DE PROJETO: O novo modo deve ser implementado com uma modificação da Unidade de Controle. Não incluir lógica adicional para "resetar o circuito", ou controlar ou inibir diretamente no fluxo de dados o funcionamento de qualquer componente interno.

l) Desenvolva o **Projeto Lógico** dessas modificações, documentando as alterações necessárias nos respectivos diagramas de projeto do circuito da Experiência 6.
DICA: use os diagramas impressos do projeto do circuito da Experiência 6 como base para as alterações. Faça anotações e tire uma foto para ser inserida no Relato da Prova P1.

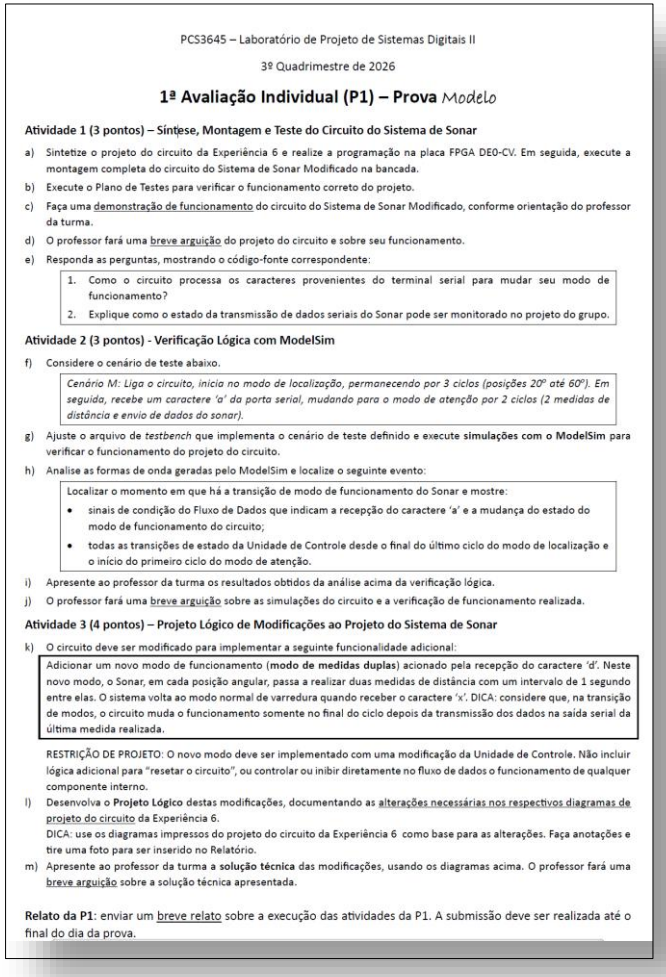
m) Apresente ao professor da turma a **solução técnica** das modificações usando os diagramas do item acima ("l"). O professor fará uma breve arguição sobre a solução técnica apresentada.

Relato da P1: enviar um breve relato sobre a execução das atividades da P1. A submissão deve ser realizada **até o final do dia da prova**.

Como se Preparar para a P1

- Dicas para a preparação:

1. Projeto lógico para implementação do novo modo de funcionamento do Sistema de Sonar
   - usar enunciado da **Prova Modelo**



PCS3645 – Laboratório de Projeto de Sistemas Digitais II

3º Quadrimestre de 2026

1ª Avaliação Individual (P1) – Prova *Modelo*

Atividade 1 (3 pontos) – Síntese, Montagem e Teste do Circuito do Sistema de Sonar

a) Sintetize o projeto do circuito da Experiência 6 e realize a programação na placa FPGA DE0-CV. Em seguida, execute a montagem completa do circuito do Sistema de Sonar Modificado na bancada.

b) Execute o Plano de Testes para verificar o funcionamento correto do projeto.

c) Faça uma demonstração de funcionamento do circuito do Sistema de Sonar Modificado, conforme orientação do professor da turma.

d) O professor fará uma breve arguição do projeto do circuito e sobre seu funcionamento.

e) Responda as perguntas, mostrando o código-fonte correspondente:

1. Como o circuito processa os caracteres provenientes do terminal serial para mudar seu modo de funcionamento?
2. Explique como o estado da transmissão de dados seriais do Sonar pode ser monitorado no projeto do grupo.

Atividade 2 (3 pontos) - Verificação Lógica com ModelSim

f) Considere o cenário de teste abaixo.

Cenário M: Liga o circuito, inicia no modo de localização, permanecendo por 3 ciclos (posições 20º até 60º). Em seguida, recebe um caractere 'a' da porta serial, mudando para o modo de atenção por 2 ciclos (2 medidas de distância e envio de dados do sonar).

g) Ajuste o arquivo de *testbench* que implementa o cenário de teste definido e execute **simulações com o ModelSim** para verificar o funcionamento do projeto do circuito.

h) Analise as formas de onda geradas pelo ModelSim e localize o seguinte evento:

Localizar o momento em que há a transição de modo de funcionamento do Sonar e mostre:
- sinais de condição do Fluxo de Dados que indicam a recepção do caractere 'a' e a mudança do estado do modo de funcionamento do circuito;
- todas as transições de estado da Unidade de Controle desde o final do último ciclo do modo de localização e o início do primeiro ciclo do modo de atenção.

i) Apresente ao professor da turma os resultados obtidos da análise acima da verificação lógica.

j) O professor fará uma breve arguição sobre as simulações do circuito e a verificação de funcionamento realizada.

Atividade 3 (4 pontos) – Projeto Lógico de Modificações ao Projeto do Sistema de Sonar

k) O circuito deve ser modificado para implementar a seguinte funcionalidade adicional:

Adicionar um novo modo de funcionamento (**modo de medidas duplas**) acionado pela recepção do caractere 'd'. Neste novo modo, o Sonar, em cada posição angular, passa a realizar duas medidas de distância com um intervalo de 1 segundo entre elas. O sistema volta ao modo normal de varredura quando receber o caractere 'x'. DICA: considere que, na transição de modos, o circuito muda o funcionamento somente no final do ciclo depois da transmissão dos dados na saída serial da última medida realizada.

RESTRIÇÃO DE PROJETO: O novo modo deve ser implementado com uma modificação da Unidade de Controle. Não incluir lógica adicional para "resetar o circuito", ou controlar ou inibir diretamente no fluxo de dados o funcionamento de qualquer componente interno.

l) Desenvolva o **Projeto Lógico** destas modificações, documentando as alterações necessárias nos respectivos diagramas de projeto do circuito da Experiência 6.
DICA: use os diagramas impressos do projeto do circuito da Experiência 6 como base para as alterações. Faça anotações e tire uma foto para ser inserido no Relatório.

m) Apresente ao professor da turma a **solução técnica** das modificações, usando os diagramas acima. O professor fará uma breve arguição sobre a solução técnica apresentada.

Relato da P1: enviar um breve relato sobre a execução das atividades da P1. A submissão deve ser realizada até o final do dia da prova.

2. Prática de Montagem
   (Plano de Execução Experimental)

3. Prática do uso de ferramentas de depuração

4. Uso do *sketch* do Sistema de Sonar para interface gráfica

Sugestões de Materiais para Trazer na P1

- **QAR e ZIP ModelSim da Experiência 6 (essencial)**;
- **Relato da Experiência 6**;
- **Versões impressas ou facilmente editáveis à mão (ex.: *tablet*)** de:
  1. **Diagrama do Fluxo de Dados do Sistema de Sonar Modificado** (e de seus componentes principais);
  2. **Diagrama de Transição de Estados da Unidade de Controle do Sistema de Sonar Modificado** (e de seus componentes principais).

Boa preparação e até a prova!